

অপারেটিং সিস্টেমের ভূমিকা
(Introduction to Operating Systems)
প্রফেসর চেস্টার রেবেরো
কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ
(Department of Computer Science and Engineering)
ভারতীয় প্রৌদ্যোগিকী সংস্থান, মাদ্রাজ
(Indian Institute of Technology, Madras)
সপ্তাহ – 01 বক্তৃতা- 13 ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলিং
(Interrupt Handling)

নমস্কার। পূর্ববর্তী ভিডিওতে আমরা দেখেছি কিভাবে কোনও বহিরাগত ডিভাইস থেকে ইন্টারাপ্টগুলি অনুরোধ করা যেতে পারে এবং এর ফলে একটি ইন্টারাপ্ট সার্ভিস রুটিন এক্সিকিউট করা হবে। সুতরাং, এই ভিডিওতে আমরা কীভাবে ইন্টারাপ্ট পরিচালনা করা হয় তা বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করব। সুতরাং ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলিং একটি সুন্দর প্রক্রিয়া যা উভয় CPU এবং অপারেটিং সিস্টেমের সাথে জড়িত। সুতরাং, আমরা ধাপে ধাপে এগোব এবং ইন্টারাপ্ট পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়গুলি দেখতে পাব।

(স্লাইড সময় : 00:50 দেখুন)

সুতরাং আসুন প্রথম সাথে শুরু করি। আসুন আমরা বলি যে ডিভাইসটি একটি ইন্টারাপ্ট লাইন উল্লেখ করে, এবং আমরা জানি যে এর ফলে প্রসেসরের INT পিনে যে অনুরোধটি সচল করা হবে সেটি ইন্টারাপ্ট নিয়ামক হবে। তাহলে কি হবে? তাই এখানে প্রসেসর যাকে CPU বলা হয়, CPU-র ইন্টারাপ্ট লাইনটি বুঝবে বা INT লাইনটি জহির করবে, এবং এটি প্রোগ্রামেবল ইন্টারাপ্ট কন্ট্রোলার যা PIC থেকে IRQ নম্বর পাবে। তারপর, প্রসেসরটি কার্নেল স্ট্যাকে সুইচ করবে এবং প্রয়োজন হলে প্রিভিলেজ স্তরটিতেও সুইচ করবে।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 01:31)

তৃতীয় ধাপ হচ্ছে প্রোগ্রামের বর্তমান এক্সিকিউশন বন্ধ করা হয় এবং প্রোগ্রামের স্টেটটি সংরক্ষিত হয়। তাই, x86 এ প্রোগ্রামের স্টেটে বেশিরভাগই রেজিস্টার রয়েছে যেমন এসএস রেজিস্টার যা স্ট্যাক সেগমেন্ট, স্ট্যাক পয়েন্টার, ফ্ল্যাগ রেজিস্টার, কোড সেগমেন্ট এবং ইন্সট্রাকশন পয়েন্টার। তাই এই সবগুলি স্ট্যাকে সংরক্ষণ করা হয় এবং

তারপর প্রসেসর ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার এ লাফিয়ে যাবে। সুতরাং ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলারের মধ্যে, আমাদের ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলারের ওপরের অর্ধেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলি যেমন ইন্টারাপ্টের প্রতিক্রিয়া, আরও প্রোগ্রাম স্টেটের সংরক্ষণ, ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলারের নীচের অর্ধেক কিছু সিডিউলিং নির্ধারণ করা হয় এবং তারপর এটি অনুসরণ করা হয় ইন্টারাপ্ট থেকে ফেরত আসা IRET। CPU তারপর ইন্টারাপ্ট থেকে প্রত্যাবর্তন এক্সিকিউট করে এবং কিছুক্ষণের পরে ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার নীচের অর্ধেক রান করা হয়। সুতরাং, ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলারের এই নীচের অর্ধেকটি মূলত ইন্টারাপ্টের কাজের ঘোড়া হিসাবে পরিচিত এবং এটি বেশ কঠিন বা সময় ব্যয়কারী কাজ। সুতরাং, এক জিনিস লক্ষ্য করা হয় যে এই প্রতিটি পর্যায় হয় CPU দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্থাৎ প্রসেসর হার্ডওয়্যার নিজেই এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে করতে পারে, তাই এইগুলি ব্ল্যাক বক্স হয়, যেখানে হলুদ বাক্স করা হয় সফ্টওয়্যারে, মূলত অপারেটিং দ্বারা। সুতরাং, আপনি দেখতে পান যে এই ধাপগুলোর মধ্যে কিছু স্বয়ংক্রিয়ভাবে CPU দ্বারা সম্বালিত হয়, অন্যদিকে যেমন ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার অপারেটিং সিস্টেম দ্বারা সফ্টওয়্যারে সম্পন্ন করা হয়। সুতরাং, আমরা পরেরটিতে এই প্রতিটি ধাপগুলি আরও বিস্তারিতভাবে দেখব।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 03:18)

সুতরাং, বর্তমান নির্দেশনা কার্যকর করার পর, CPU দ্বারা INT লাইনকে গ্রাহ্য করা হয় এবং তারপর যখন এটি একটি নির্দিষ্ট ইন্টারাপ্ট অনুরোধ করা হয় তখন এটি PIC থেকে যে ইন্টারাপ্টের IRQ নম্বরটি সংগ্রহ করে।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 03:37)

তারপর প্রয়োজন হলে এটা কার্নেল স্ট্যাকে চলে যাবে, এবং এছাড়াও প্রিভিলেজ লেভেলটি রিং 0 এ পরিবর্তন করতে হবে যেটি কার্নেল কোড এক্সিকিউট করা শুরু করবে।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 03:46)

সুতরাং, আমরা এটি দেখব, তাই আমরা প্রথম স্ট্যাকটি দেখবো। সুতরাং, আমরা দেখেছি প্রতিটি প্রসেসরের দুটি স্ট্যাক। সুতরাং, ব্যবহারকারী স্ট্যাক হিসাবে পরিচিত এক স্ট্যাক ব্যবহারকারী স্থানটিতে দৃশ্যমান এবং সাধারণত এটি বিভিন্ন অটো ভেরিয়েবলগুলি সংরক্ষণ করার জন্য এবং ব্যবহারকারী প্রোগ্রামের ইন্সট্রাকশনগুলির জন্য ফাংশন কলগুলি করতে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে, প্রতিটি প্রসেসরের সংশ্লিষ্ট একটি লুকানো কার্নেল স্ট্যাক থাকে। সুতরাং, যখন প্রসেসরটি ইন্টারাপ্ট সনাক্ত করে, ব্যবহারকারীর স্ট্যাক থেকে কার্নেল স্ট্যাকের কন্টেক্সট পরিবর্তিত হয়। এখন, তাই কার্নেল স্ট্যাক ব্যবহার করা হয় অটো ভেরিয়েবলগুলি সংরক্ষণ করার জন্য এবং সেইসাথে কার্নেলে এক্সিকিউট করা কোডের ফাংশন কলগুলির জন্য।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 04:33)

সুতরাং, কেন আমরা স্ট্যাকগুলি পরিবর্তন করি? মূলত স্ট্যাকগুলি সুইচ করা হয় কারণ ওএস ব্যবহারকারী প্রসেস স্ট্যাকগুলি বিশ্বাস করতে পারে না। ব্যবহারকারীর প্রসেস স্ট্যাকগুলি কোরাপ্ট হতে পারে এবং ফলস্বরূপ আমরা চাই না যে কার্নেলটিও এই কারণে কারণে কোরাপ্ট হয়ে যাক। আরেকটি কারণ হল ব্যবহারকারী প্রসেসগুলি কার্নেল স্ট্যাক অ্যাক্সেস করতে পারে না, উদাহরণস্বরূপ যদি ব্যবহারকারীর প্রসেসটি একটি ম্যালিসিয়াস ভাইরাস হয়, এটার কার্নেল স্ট্যাকের কোনও অ্যাক্সেস নেই এবং কার্নেলে কিছু পরিবর্তন বা বদল করা যায় না। দ্বিতীয় জিনিস হল, কিভাবে স্ট্যাক আসলে ব্যবহারকারী স্ট্যাক থেকে কার্নেল স্ট্যাকে সুইচ হয়ে যায়? সুতরাং, এটি টাস্ক সেগমেন্টের ডেসক্রিপটর হিসাবে পরিচিত কিছু দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং মূলত এটি কি করে যে এটি স্ট্যাক সেগমেন্ট এবং প্রসেসরের স্ট্যাক পয়েন্টার পরিবর্তন করে। তাই নতুন নতুন স্ট্যাক সেগমেন্ট এবং স্ট্যাক পয়েন্টারের তথ্য স্ট্যাক সেগমেন্ট রেজিস্টারে উপস্থিত রয়েছে। সুতরাং, স্ট্যাক সুইচিং করার সময় আরেকটি বিষয় হল যে প্রিভিলেজ স্তরটি নিম্ন থেকে উচ্চতর হয় অর্থাৎ রিং 3 থেকে হয় যেখানে ব্যবহারকারীর প্রসেস রিং 0 তে চালানো হয় যেখানে কার্নেল রান করে। সুতরাং, এই সব জিনিস স্বয়ংক্রিয়ভাবে CPU দ্বারা হয়।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 05:54)

সুতরাং, স্ট্যাক পরিবর্তন এবং প্রিভিলেজ স্তর উত্থাপন করার পরে, মৌলিক প্রোগ্রাম স্টেট সংরক্ষিত হয়।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 06:04)

সুতরাং, এর অর্থ হল এই যে, অনুমান করি আমাদের একটি প্রোগ্রাম আছে যা ব্যবহারকারীর স্থানে এক্সিকিউট করা হচ্ছে এবং একটি ইন্টারাপ্ট ঘটে, তারপর সেই প্রসেসটির স্টেট সংরক্ষিত হয়। কেন আমাদের প্রসেসের স্টেটটি সংরক্ষণ করতে হবে? এটি প্রয়োজন হয় যাতে ইন্টারাপ্ট পরিষেবা সমাপ্ত হওয়ার পরে প্রসেসটি পুনরায় চালু করতে পারে।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 06:27)

প্রোগ্রামের স্টেট কীভাবে সংরক্ষণ করা হয়? প্রোগ্রাম রাষ্ট্রটি সংরক্ষণ করার জন্য, আমরা কার্নেল স্ট্যাকটি ব্যবহার করব যা আমরা যখন ইন্টারাপ্ট ঘটেছিল তখন ইঙ্গিত করেছি। তাই কার্নেলের স্ট্যাকের মধ্যে আমরা এসএস, ইএসপি, EFLAGS, সিএস, ইআইপি এবং একটি এরর কোডের মত বিভিন্ন রেজিস্টার সংরক্ষণ করবো যদি প্রয়োজন হয়।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 06:50)

পরবর্তী, আমরা দেখব কীভাবে প্রসেসর ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলারের উপর চড়ে যায়।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 06:54)

সুতরাং, আমরা এটি আগে দেখেছি যে প্রসেসরটি IRQ নম্বর ব্যবহার করে, বা ইন্টারাপ্ট ভেক্টর থেকে IDT টেবিলের ইনডেক্সে ব্যবহার করবে যেখানে আমরা সেগমেন্ট নির্বাচক এবং অফসেট পেতে চাই। সেগমেন্ট নির্বাচক কোড সেগমেন্ট বেস ঠিকানা প্রাপ্ত করতে ব্যবহার করা হয়, অফসেট এই বেস ঠিকানার সঙ্গে যোগ করা হয় যাতে ইন্টারাপ্ট পদ্ধতির অবস্থান প্রাপ্ত করা যায়। তাই প্রসেসরটি এই ইন্টারাপ্টের প্রসেসটি এক্সিকিউট শুরু করতে পারে।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 07:25)

পরবর্তী ধাপে আসলে ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার এক্সিকিউট হয়। ইন্টারাপ্ট থেকে ফিরে যায় এবং ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলারের নীচের অর্ধেকটি এক্সিকিউট হয়।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 07:34)

আসুন দেখি একটি সাধারণ ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার কী করে। সুতরাং, একটি সাধারণ ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলারের 3 টি অংশ থাকবে - এটি প্রশেষটি চালু করার বিষয়ে কিছু অতিরিক্ত তথ্য সংরক্ষণ করবে। তারপর, এটি ইন্টারাপ্ট প্রসেস করবে যা বিভিন্ন ইন্টারাপ্টের জন্য খুব নির্দিষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি এটি একটি কীবোর্ড ইন্টারাপ্ট হয় তাহলে এখানে কোড এক্সিকিউট হয় কীবোর্ডটিতে নির্দিষ্ট হবে। অন্যদিকে, যদি এটি টাইমার ইন্টারাপ্ট হয় তবে ইন্টারাপ্টটি টাইমারদের জন্য নির্দিষ্ট হবে। ইন্টারাপ্ট প্রসেসের পরে, CPUটি মূল কন্টেক্সটটি পুনরুদ্ধার করে এবং ব্যবহারকারীর প্রসেসে ফিরে আসে। সুতরাং, আমাদের প্রথম এবং তৃতীয় অংশটি অ্যাসেম্বলি ভাষাতে লিখিত আছে যা সাধারণত অ্যাসেম্বলি ভাষাতে লিখিত হয় যা এই অংশটি এবং সেই অংশটিও এই অংশে এবং যখন ইন্টারাপ্ট প্রসেসটি সাধারণত হাই লেভেল ভাষায় লেখা হয়।

(যেমনস্লাইড টাইম : 08:২7)

তাই আসুন অতিরিক্ত তথ্য যা আমাদের কাছে সংরক্ষিত হয় তা দেখি। সুতরাং, আমরা আগেকার স্লাইডে দেখেছি যে কার্নেলের স্ট্যাকের প্রোগ্রামের স্টেট সংরক্ষণ করা আছে এবং মনে রাখবেন যে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে CPU দ্বারা সঞ্চালিত হয়, এবং দ্বিতীয়ত কিছু রেজিস্টার যেমন এসএস, ইএসপি, IFLAGS, CS, EIP এবং একটি ক্রটি কোড সংরক্ষণ করা যেতে পারে। সুতরাং, যখন ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলারটি এক্সিকিউট করা শুরু হয় তখন অতিরিক্ত তথ্য কার্নেল স্ট্যাকে সংরক্ষণ করা হয়। সুতরাং, আমাদের একটি অংশ আছে যা হার্ডওয়্যার দ্বারা বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে CPU দ্বারা সংরক্ষিত হয় এবং বাকি অংশ যা সফ্টওয়্যার বা অপারেটিং সিস্টেম দ্বারা হয়। সুতরাং এই অতিরিক্ত অংশ যা অপারেটিং সিস্টেম দ্বারা সম্পন্ন করা হয়, আরো রেজিস্টার দ্বারা সংরক্ষিত হবে।

উদাহরণস্বরূপ, ডিএস, ইএস ইত্যাদি সেগমেন্ট রেজিস্টার, এবং EAX, ECX এর মতো অন্যান্য সাধারণ রেজিস্টারগুলিও নিবন্ধিত হয়। একইভাবে, ESI, EDI এবং ISP এর মত অন্যান্য নিবন্ধগুলি সংরক্ষিত হয়। অথবা রেজিস্টারে এই প্যাটার্নটি যা কার্নেল স্ট্যাকে সংরক্ষণ করা হয় সেটি Trapframe নামে পরিচিত, এবং ইন্টারাপ্ট থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যাতে ব্যবহারকারীর প্রসেস যা পূর্বে এক্সিকিউট করে বন্ধ হয়েছিল সেখান থেকে এটি চালানো যেতে পারে।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 09:48)

একটি ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার লিখার একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি হয় ইন্টারাপ্ট ল্যাটেন্সি(Interrupt Latency)। সুতরাং, এই ইন্টারাপ্ট ল্যাটেন্সি কি? তাই আসুন আমরা বলি যে আমাদের একটি প্রসেসর আছে যা একটি ইউজার প্রসেস নির্বাহ করছে যা ব্যবহারকারী প্রসেস 1 এবং কিছু সময় পরে একটি ইন্টারাপ্ট ঘটে। সুতরাং, যখন এই ইন্টারাপ্ট ঘটেবে আমরা জানি যে CPU- এর পাশাপাশি অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে পরপর অনেকগুলি কার্য ঘটেবে। প্রথমে, PIC-র দ্বারা ইন্টারাপ্ট সনাক্ত করা হয় এবং তারপর CPU- এ ফরওয়ার্ড করা হয়, তারপর CPU ইন্টারাপ্ট সনাক্ত করে এবং তারপর ব্যবহারকারীর স্থান থেকে কার্নেল স্পেসের কন্ট্রোল পরিবর্তন করে, এবং তারপর ব্যবহারকারীর বিভিন্ন রেজিস্টারগুলি সংরক্ষণ করে শুধুমাত্র তারপরই, এটি ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার চালাতে সক্ষম হবে। সুতরাং, এই মধ্যকার সময় পার্থক্য, যখন ইন্টারাপ্ট প্রকৃতপক্ষে ঘটেছে তখন থেকে যখন ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার এক্সিকিউট হয় এই সময়টি ইন্টারাপ্ট ল্যাটেন্সি হিসাবে পরিচিত হয়। সুতরাং, এই ইন্টারাপ্ট ল্যাটেন্সি গুরুত্বপূর্ণ এবং সেইসাথে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে সিস্টেমগুলি যেমন রিয়েল টাইম সিস্টেম হিসাবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি গাড়ির মধ্যে ব্যবহৃত একটি অপারেটিং সিস্টেমের মতো সিস্টেমগুলি দেখেন, তবে আপনি কোনও বড় ল্যাটেন্সি চান না, উদাহরণস্বরূপ, যখন আধুনিক গাড়িগুলির মধ্যে বিদ্যমান বাতাস ব্যাগ মুক্ত করার জন্য কোন ইন্টারাপ্ট হয় তখন। সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ, যখন একটি দুর্ঘটনা ঘটে তখন আপনি চান যে বায়ু ব্যাগ অবিলম্বে এবং অত্যন্ত দ্রুত খোলা প্রয়োজন। অতএব, এই ক্ষেত্রে যদি আপনি যতটা কম সম্ভব ইন্টারাপ্ট ল্যাটেন্সির প্রয়োজন হতে পারে। এই ইন্টারাপ্ট ল্যাটেন্সি কী কী দ্বারা প্রভাবিত হয়?

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 11:25)

সুতরাং ইন্টারাপ্ট ল্যাটেন্সি একটি সিস্টেমের মধ্যে সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ এর মধ্যে থাকে। ন্যূনতম ইন্টারাপ্ট ল্যাটেন্সিটি ইন্টারাপ্ট কন্ট্রোলারের মধ্যে বিলম্বের কারণে ঘটে। তাই সিস্টেম সাধারণত নিয়ন্ত্রক দ্বারা নির্দিষ্ট করা এই ন্যূনতম বিলম্বের চেয়ে কম ইন্টারাপ্ট ল্যাটেন্সি পেতে সক্ষম হবে না। অপর দিকে, সর্বাধিক ইন্টারাপ্ট ল্যাটেন্সি ঘটে অপারেটিং সিস্টেমের ডিজাইনের পদ্ধতির জন্য। উদাহরণস্বরূপ, কিছু অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে

ইন্টারাপ্টগুলি নিষ্ক্রিয় করা হবে যখন অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা হয় যেমন ইন্টারাপ্ট পরিচালনা করা বা কিছু স্বয়ংক্রিয় ক্রিয়াকলাপগুলি করা। সুতরাং, এই প্রসেসের সময় যদি একটি নতুন ইন্টারাপ্ট আসে, তবে পূর্ববর্তী ইন্টারাপ্ট সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বা স্বয়ংক্রিয় ক্রিয়াকলাপগুলি শেষ হওয়ার পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়। সুতরাং, ফলস্বরূপ ইন্টারাপ্ট ল্যাটেন্সির মান বৃদ্ধি পাবে।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 12:20)

সুতরাং, ইন্টারাপ্ট ল্যাটেন্সি কমানোর এক উপায় ইন্টারাপ্টগুলি অক্ষম করে দেওয়া তা নয়। তবে, এটি নেস্টেড ইন্টারাপ্ট নামে পরিচিত এবং এটি এই বিশেষ ছবিতে দেখানো হয়েছে। সুতরাং আসুন আমরা বলি যে কার্নেল কোডটি CPU তে সম্পাদিত হচ্ছে এবং কিছু পরে একটি ইন্টারাপ্ট ঘটে যার ফলে ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলারটি এক্সিকিউট করা শুরু হয়। সুতরাং, যখন ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার এক্সিকিউট হয়, একটি উচ্চতর অগ্রাধিকার যুক্ত দ্বিতীয় ইন্টারাপ্ট ঘটে এবং এটি দ্বিতীয় ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার এক্সিকিউট করা হবে। দ্বিতীয় ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার সমাপ্ত হওয়ার পরে, প্রথম ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলারটি ইন্টারাপ্ট ঘটার ঠিক আগে যেখানে বন্ধ হয়েছিল সেখান থেকে এটি চলা শুরু করে, অর্থাৎ যে নির্দিষ্ট পয়েন্টে এটি বন্ধ হয়েছিল এখন সেই বিশেষ পয়েন্ট থেকে এক্সিকিউট করা চলবে। সুতরাং, এই ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার এক্সিকিউশন শেষ হলে, মূল কার্নেল কোডটি এক্সিকিউট অব্যাহত থাকবে। তাই, আমরা দেখি যে সিস্টেমটি আরও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে দাঁড়িয়েছে, যখন একটি উচ্চতর প্রায়োরিটির একটি নতুন ইন্টারাপ্ট উপস্থিত হয় তখন ল্যাটেন্সিটি কম হয়ে যায়। যাইহোক, সীমাবদ্ধতা এই যে নেস্টেড ইন্টারাপ্টগুলি অপারেটিং সিস্টেমের নকশা আরও কঠিন করে তোলে, এই বিশেষ অপারেটিং সিস্টেম বৈধকরণ আরও জঘন্য হবে। তাই, যতদূর সম্ভব আমরা ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলারকে অত্যন্ত ছোট করে ডিজাইন করতে চাই যাতে এই ধরনের নেস্টেড ইন্টারাপ্টগুলি অসম্ভাব্য হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা এই ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার 1 এ এমনভাবে ডিজাইন করি যে এটি এই সময়ে তার এক্সিকিউশন সম্পন্ন করবে, তাহলে আসলে দ্বিতীয় ইন্টারাপ্টের প্রয়োজন হবে না।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 14:10)

আসলে একটি ছোট ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার অর্জন করার একটি উপায় হল এটি এমনভাবে ডিজাইন করা যা কেবলমাত্র ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলারের প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল অপারেশনগুলি করা যায়। অন্য সব অপারেশন পরে স্থগিত করা হয়, যে অন্য সব নন-ক্রিটিক্যাল কর্ম পরে স্থগিত করা হয়।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 14:29)

লিনাক্সে, এটি একটি শীর্ষ অর্ধের ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার এবং একটি নিম্ন অর্ধের ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার দ্বারা অর্জিত হয়। উপরের অর্ধের ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলারটি প্রথম কার্যকর করা হয় এবং অন্ততপক্ষে ক্রিটিক্যাল কাজ করার পর ইন্টারাপ্ট থেকে ফিরে আসে। সুতরাং জড়িত ক্রিটিক্যাল কাজটি হচ্ছে রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা, অন্য ইন্টারাপ্টগুলি অপ্রত্যয় করা, ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলারের নিচের অর্ধকে এক্সিকিউট করার জন্য ট্রিগার করা এবং রেজিস্টারে পুনর্বহাল এবং পূর্বের কন্ট্রোলারে ফিরে আসা। সুতরাং, কিছু সময় পরে নীচে অর্ধের ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার তারপর এক্সিকিউট হয়। নীচের অর্ধের ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলারটি এমন কিছু তথ্য আনতে পারে যা উপরের অর্ধের ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলারটি পাঠিয়েছে, উদাহরণস্বরূপ একটি কিউ, এবং এটি সেই বিশেষ ডেটা প্রসেস করবে। সুতরাং, উপরের অর্ধের ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলারের বিপরীতে, নীচের অর্ধের ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলারটি ব্যাহত হতে পারে।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 15:21)

সুতরাং আসুন xv6 এ ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলিংয়ের একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। বিশেষ করে আমরা কীবোর্ডের সাথে সম্পর্কিত ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলিং সম্পর্কে দেখতে পাব। আমরা আগে এই বিশেষ চিত্রটি দেখেছি এবং আমরা দেখেছি যে কীবোর্ড মাস্টার 8259 এর IRQ 1-এর সাথে সংযুক্ত রয়েছে। সুতরাং, যখন একটি কী চাপানো হয় তখন এটি এই বিশেষ লাইন 1 টিতে উল্লেখ করে এবং মাস্টার 8259 তারপর ইন্টারাপ্টটি স্থানান্তর করবে INT পিনের মাধ্যমে CPU তে। CPU তারপর একটি কীস্ট্রোক চাপা হয়েছে বলে সনাক্ত করা হবে, এবং এই সংশ্লিষ্ট ইন্টারাপ্ট ভেক্টর নির্ধারণ করবে যার ফলে এই ফাংশন consoleintr এক্সিকিউট করবে।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 16:08)

এখন, xv6 কোডের কনসোল ডট সি তে উপস্থিত consoleintr এর মধ্যে, প্রথমটি কীভাবে করা হয়েছে তা হল ফাংশনটি কীবোর্ড এর সঙ্গে যোগাযোগ করবে kbd dot c তে থাকা কীবোর্ড ড্রাইভার এর দ্বারা এটা দেখার জন্য যে কোন কী টি চাপা হয়েছে। এখন, যদি এটি একটি বিশেষ কী হয় তবে একটি বিশেষ পরিষেবা রয়েছে কীবোর্ডে চাপিত বিশেষ অক্ষরের জন্য করা হয় এবং তারপর ডাটাটি একটি বিজ্ঞপ্তি বাফারের দিকে ধাক্কা দেওয়া হয়। সুতরাং সার্কুলার বাফার এখানে দেখানো হয় - এটি একটি পঠন পয়েন্টার এবং একটি লিখন পয়েন্টার পেয়েছে। তাই consoleintr টি মেমোরিতে ডাটা পাঠাবে লিখন পয়েন্টার দ্বারা নির্দেশিত অংশে এবং তারপর w বৃদ্ধি করবে। সুতরাং, অপারেটিং সিস্টেমে অন্য ফাংশনগুলি পরে পড়া পয়েন্টার ব্যবহার করে তথ্য পড়বে এবং সেইজন্য, এটা নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন যে কোন কোন কী গুলো চাপা হয়েছে। সুতরাং, এটি ইন্টারাপ্টের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ছিল এবং কীভাবে ইন্টারাপ্টগুলি কাজ করে এবং কীভাবে CPU ও অপারেটিং সিস্টেমগুলি

পরিচালনা করে থাকে। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা সফ্টওয়্যার ইন্টারফেসগুলি দেখব এবং অপারেটিং সিস্টেমগুলিতে সিস্টেম কলগুলি বাস্তবায়নে কিভাবে সেগুলি ব্যবহার করা হয়।